

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re A

Fonctions dérivées

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur la dérivabilité, le nombre dérivé, l'équation de la tangente et les opérations sur les fonctions dérivées.

EXERCICE 1 Définitions et interprétation graphique

1. Rappeler la définition du nombre dérivé d'une fonction f en un point x_0 appartenant à son ensemble de définition.
2. Que représente géométriquement $f'(x_0)$ par rapport à la courbe représentative C_f de f ?
3. Compléter : Si f est dérivable en x_0 , alors f est ... en x_0 . La réciproque est-elle vraie ? Justifier par un contre-exemple.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier

1. La fonction $f(x) = |x|$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Si f et g sont dérivables sur un intervalle I , alors $f + g$ est dérivable sur I et $(f + g)' = f' + g'$.
3. Pour toute fonction f dérivable sur I et tout réel k , $(kf)' = kf'$.
4. Si $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$, alors $f'(x) = \frac{1}{x^2}$.
5. L'équation de la tangente à C_f au point d'abscisse x_0 est $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

EXERCICE 3 QCM : Dérivées des fonctions usuelles

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier le numéro et la lettre choisie.

1. La dérivée de $f(x) = \sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$ est :

- (a) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
- (b) $\frac{1}{\sqrt{x}}$
- (c) $-\frac{1}{2\sqrt{x}}$
- (d) $2\sqrt{x}$

2. La dérivée de $g(x) = x^3 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$ est :

- (a) $3x^2 - 2$
- (b) $3x^2 + 1$
- (c) $x^3 - 2$
- (d) $3x - 2$

3. Soit $h(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$. $h'(x)$ vaut :

- (a) $\frac{-2}{x^3}$
- (b) $\frac{2}{x^3}$
- (c) $\frac{-1}{x^3}$
- (d) $\frac{-2}{x}$

4. Si $f(x) = \ln(x)$ sur $]0; +\infty[$, alors $f'(2) =$:

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 2
- (c) $\ln(2)$
- (d) $-\frac{1}{2}$

EXERCICE 4 Calcul de nombre dérivé et équation de tangente

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Calculer $f'(x)$ pour tout réel x .
2. Déterminer le nombre dérivé de f en $x_0 = 1$.
3. Écrire une équation cartésienne de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 1.
4. Déterminer l'abscisse du point d'intersection de T avec l'axe des abscisses.

EXERCICE 5 Opérations sur les fonctions dérivées

Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x^2 - 3$.

1. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.
2. Déterminer l'expression simplifiée de la fonction $h = f \cdot g$ et calculer $h'(x)$ en utilisant la règle du produit. Vérifier en dérivant l'expression développée de h .

3. Déterminer l'expression de la fonction $k = \frac{f}{g}$ sur son ensemble de définition et calculer $k'(x)$ en utilisant la règle du quotient.
4. Compléter le tableau suivant sans réexpliquer :

Fonction	Ensemble de définition	Dérivée	Ensemble de définition de la dérivée
$f + g$			
$3f$			
$\frac{1}{g}$			

EXERCICE 6 Application : Tangente et parallélisme

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer les abscisses des points de la courbe C_f où la tangente est parallèle à la droite D d'équation $y = 6x - 2$.
3. Pour chacune de ces abscisses, donner une équation de la tangente correspondante.